



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

FitTag – Progetto di Internet of Things

Docente:

Prof. Scagnetto Ivan

Autori:

Cossidente Davide

166898@spes.uniud.it

Zorzi Luca

167341@spes.uniud.it

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	2
2	FitTag Band	3
2.1	Architettura hardware	3
2.2	Architettura software	4
2.2.1	La Macchina a Stati Finiti	4
2.2.2	Paradigma Event-Driven e Strategie di Acquisizione Dati	5
2.2.3	Protocollo di comunicazione BLE	5
2.3	Modello ML	6
3	FitTag App	7
4	Conclusioni	8
A	Appendice	9

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto FitTag è un ecosistema IoT progettato per il monitoraggio intelligente delle attività sportive. Il progetto è composto da due macro-sistemi strettamente interconnessi: un bracciale hardware intelligente (FitTag Band) e un'applicazione mobile dedicata per l'interazione con l'utente (FitTag App).

FitTag Band Il dispositivo wearable è un sistema indipendente dotato di batteria, unità di misurazione inerziale e pulsossimetro. La principale funzionalità del sistema è la registrazione di sessioni di allenamento, arricchita dal riconoscimento automatico dell'attività sportiva che l'utente sta svolgendo. Questa capacità è resa possibile dall'implementazione a on-device di un modello di Machine Learning ottimizzato per l'inferenza in tempo reale.

FitTag App L'applicazione mobile costituisce l'interfaccia utente dell'ecosistema, progettata per operare in stretta sinergia con il bracciale tramite comunicazione wireless Bluetooth Low Energy (BLE). La principale funzionalità del software è la gestione remota del dispositivo e delle sessioni di allenamento, affiancata dalla raccolta e visualizzazione delle metriche sportive. Questa interazione bidirezionale permette all'app sia di inviare comandi operativi al wearable, sia di restituire all'utente un quadro immediato dei parametri vitali e delle attività predette dal modello di Machine Learning.

Capitolo 2

FitTag Band

2.1 Architettura hardware

L'infrastruttura computazionale della FitTag Band è incentrata sul System on Chip (SoC) Sseeed Studio XIAO nRF52840 Sense Plus. Questa piattaforma è stata selezionata per la sua elevata densità di integrazione, ospitando nativamente un'unità di misura inerziale (IMU), un ricetrasmittitore per la connettività wireless (Bluetooth Low Energy) e il circuito integrato BQ25101, un controller dedicato alla ricarica e alla gestione in sicurezza della batteria ai polimeri di litio (LiPo).

La rilevazione cinematica del movimento è affidata al sensore LSM6DS3TR-C, un'IMU a 6 gradi di libertà che combina un accelerometro 3D e un giroscopio 3D. Il sensore dispone di una memoria FIFO hardware da 4 kB , configurata per l'accumulo temporaneo dei campioni al fine di ridurre la frequenza di risveglio della CPU. L'interfacciamento con l'unità di elaborazione avviene mediante bus seriale I^2C e sfrutta linee di interrupt hardware dedicate per segnalare in modalità asincrona la disponibilità di nuovi dati, ottimizzando i consumi energetici complessivi.

Il monitoraggio dei parametri vitali è invece deputato al sensore esterno MAX30102. Questa unità integra due diodi emettitori di luce, uno nello spettro del rosso a 660 nm e uno nell'infrarosso a 880 nm , accoppiati a un fotorelevatore ad alta sensibilità. Il modulo comunica con la MCU condividendo il medesimo bus I^2C tramite indirizzamento logico dedicato.

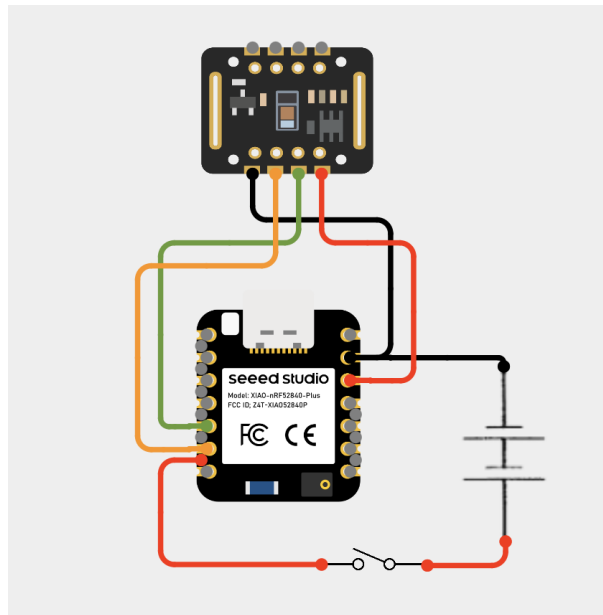


Figura 2.1: Schema elettrico del FitTag Band.

2.2 Architettura software

Il firmware del dispositivo è sviluppato in linguaggio C++ sfruttando i vantaggi dell'ambiente integrato PlatformIO e del framework Arduino core per architetture nRF52. L'architettura software è stata progettata come una macchina a stati finiti e si appoggia a librerie specializzate per l'interfacciamento con i sensori e per la gestione del protocollo di comunicazione BLE.

2.2.1 La Macchina a Stati Finiti

La logica di controllo del sistema è orchestrata da una Macchina a Stati Finiti (FSM) che regola in modo deterministico le modalità operative del bracciale. L'adozione di una FSM consente di implementare politiche attive di risparmio energetico: i sensori e i relativi canali di comunicazione vengono attivati, configurati o posti in modalità di sospensione hardware (sleep mode) esclusivamente quando strettamente richiesto dallo stato corrente.

La FSM è strutturata sui seguenti stati operativi:

- **INIT_STATE:** Stato transitorio iniziale. Una volta completato il setup, il sistema transita automaticamente verso lo stato di riposo **IDLE_STATE**.
- **IDLE_STATE:** Stato di standby a basso consumo energetico. In questa fase i sensori vengono spenti per preservare la carica della batteria. Questo stato è inoltre lo stato centrale dell'FSM, in quanto qualsiasi transizione tra le diverse modalità operative della periferica deve necessariamente transitare attraverso questo stato.
- **INFER_STATE:** Stato operativo in cui il sistema esegue on-device l'algoritmo di classificazione. L'IMU acquisisce i dati cinematici e li memorizza in un buffer temporaneo per consentire al modello di Machine Learning di stimare l'attività dell'utente in tempo reale.
- **DATA_LOG_STATE:** Stato finalizzato alla raccolta dati per l'addestramento offline del classificatore. Il microcontrollore campiona i segnali grezzi di accelerometro e giroscopio a 13 Hz e li trasmette continuamente via BLE verso l'applicazione di raccolta.
- **WORKOUT_STATE:** Stato attivo di monitoraggio dell'allenamento. In questa modalità vengono abilitati il contapassi hardware integrato nell'IMU e il sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco, calcolando e sincronizzando le metriche prestazionali a intervalli regolari.
- **BATT_LVL_STATE:** Stato transitorio deputato alla lettura della tensione della batteria tramite il convertitore analogico-digitale (ADC). La percentuale di carica residua calcolata viene inviata al client BLE prima di far ritornare automaticamente il dispositivo in **IDLE_STATE**.

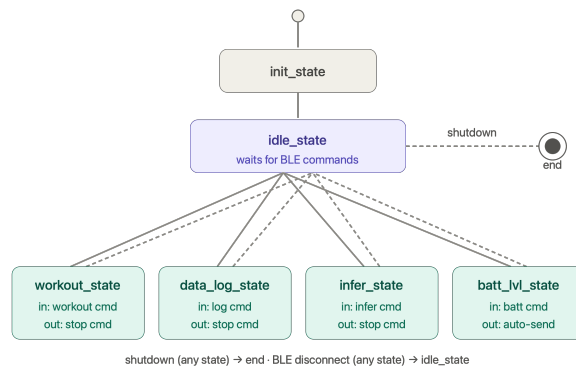


Figura 2.2: Diagramma della Macchina a Stati Finiti del FitTag Band.

2.2.2 Paradigma Event-Driven e Strategie di Acquisizione Dati

Al fine di massimizzare l'efficienza energetica del sistema e prolungare l'autonomia della batteria, l'architettura del firmware adotta un modello orientato agli eventi, eliminando la necessità di eseguire il polling continuo delle periferiche.

Nello specifico, la memoria interna del sensore viene configurata in modalità FIFO; al raggiungimento di una determinata soglia di riempimento, l'hardware dell'IMU genera un impulso elettrico sul pin fisico di interrupt. Questo approccio consente al microcontrollore di permanere in uno stato di sospensione a basso consumo, riducendo drasticamente i cicli di clock sprecati in attesa della disponibilità del dato. Il processore viene risvegliato dall'interrupt, esegue uno scaricamento a blocchi del buffer e rientra immediatamente nello stato di sleep.

Come mostrato nel frammento di codice 2.1, tale comportamento viene configurato settando il bit `INT1_FTH` del registro `INT1_CTRL` dell'`LSM6DS3TR-C`, il quale instrada l'evento di raggiungimento della soglia FIFO direttamente sul pad hardware `INT1`.

```
// Abilitazione interrupt su soglia FIFO (bit INT1_FTH, valore 0x08)  
// e instradamento sul pin hardware INT1 dell'IMU  
IMU.writeRegister(LSM6DS3_ACC_GYRO_INT1_CTRL, 0x08);
```

Listing 2.1: Configurazione del registro di controllo interrupt per l'unità inerziale.

Al contrario, la gestione dei parametri vitali rilevati dal sensore `MAX30102` segue una strategia differente. Poiché le metriche cardiache presentano dinamiche temporali significativamente più lente rispetto alle accelerazioni generate dal movimento corporeo, l'acquisizione dei dati viene demandata a un ciclo di polling programmato a bassa frequenza, sufficiente a garantire la stabilità di calcolo dell'algoritmo di estrazione dei battiti al minuto senza gravare sul budget energetico complessivo del dispositivo.

2.2.3 Protocollo di comunicazione BLE

L'interscambio dati tra il wearable e l'applicazione mobile è basato sul protocollo Bluetooth Low Energy (BLE). Il dispositivo `FitTag Band` è configurato per esporre un servizio primario custom (`fitTagService`).

Il servizio è strutturato in quattro caratteristiche distinte, ciascuna deputata a uno specifico flusso informativo:

- **Control Characteristic (Write Only):** Permette all'applicazione mobile di inviare in modalità asincrona comandi di controllo di 1 *byte*. La ricezione di un comando attiva una routine di callback che valida la richiesta ed esegue la transizione di stato della macchina a stati finiti.
- **Inference Characteristic (Notify):** Utilizzata per trasmettere in tempo reale il risultato della classificazione effettuata dal modello integrato. Invia un pacchetto a lunghezza fissa di 1 *byte* contenente l'ID dell'attività rilevata.
- **Data Log Characteristic (Notify):** Dedicata esclusivamente alla fase offline di raccolta dati cinematici. Sfrutta la modalità di notifica per inviare in modo efficiente array di strutture `IMUPayload` contenenti i campioni grezzi di accelerometro e giroscopio necessari per l'addestramento del modello.
- **Workout Characteristic (Notify):** Trasmette a frequenza di 1 *Hz* la telemetria riepilogativa dell'allenamento (`WorkoutPayload`). Il pacchetto include il battito cardiaco filtrato, i passi totali registrati dal contapassi hardware, la cadenza calcolata e l'indice di intensità del movimento.

Oltre al servizio custom, il firmware inizializza il servizio standard di monitoraggio della batteria (`batteryService`), consentendo all'app mobile di accedere alle informazioni sul livello di carica.

2.3 Modello ML

La capacità di *Human Activity Recognition* (HAR) del bracciale è resa possibile dall'implementazione *on-device* di un classificatore ad albero, specificamente un *Random Forest*, ottimizzato per l'esecuzione su sistemi embedded con risorse limitate (TinyML).

Il firmware applica un approccio a finestra temporale scorrevole (*Sliding Window*) sui dati grezzi di accelerometro e giroscopio. Per campionamenti a 13 Hz, il sistema accumula dati in una finestra di 5 secondi (65 campioni). Per garantire una reattività ottimale mantenendo un contesto storico sufficiente, la finestra avanza con uno scivolamento (*overlap*) di 2 secondi (26 campioni), permettendo di generare una nuova predizione regolarmente senza perdere ciclicità nel movimento.

Da ogni finestra temporale viene estratto un vettore di caratteristiche (*features*) calcolando la media e la deviazione standard per ciascuno dei 6 assi inerziali. Il vettore risultante di 12 elementi in virgola mobile viene elaborato dal *Random Forest*, il quale attraversa le diramazioni logiche generate in fase di addestramento e restituisce la classe di attività riconosciuta mediante un meccanismo di maggioranza sui voti degli alberi decisionali.

Capitolo 3

FitTag App

Capitolo 4

Conclusioni

Appendice A

Appendice